



现代控制理论 · 个人学习笔记

控制理论 与状态空间

Basstt 著

github.com/BassttElSevic

github.com/BassttElSevic/MyNoteOfControlTheory

目录

第零章 如何记笔记	1
0.1 写作流程	1
0.2 目录与文件结构	1
0.2.1 新增一个章节	1
0.3 文字排版	1
0.4 数学公式	2
0.5 插图	2
0.5.1 TikZ 直接画（推荐，可编译、可排版、不依赖外图）	2
0.5.2 外部图片	2
0.6 知识块（彩色框）	3
0.6.1 带编号的彩色框	3
0.6.2 通用彩色块 <code>notebox</code> （无编号）	3
0.7 表格与列表	4
0.8 超链接与引用	4
0.9 补充	4

第零章 如何记笔记

这一章先带你熟悉这套模板：改哪、写哪、怎么用现成的环境，让你不用每次都写一堆参数。

0.1 写作流程

1. 打开 `main.tex`，按 `\ll` 开始连续编译（`latexmk + XeLaTeX`）。
2. 按 `\lv` 打开 PDF 并跳到光标处（`Zathura`）。写一行、看一行。
3. `Zathura` 里 `Ctrl + 左键` 反向跳回源码（靠 `Synctex`）。

0.2 目录与文件结构

用 `codebox` 展示目录（长行会自动换行，不会溢出边框）：

目录结构

```
1 MyNoteOfControlTheory/  
2 |-- main.tex          # 主文档：class + 封面 + \include 章节  
3 |-- preamble.tex      # 导言区：字体、配色、页面、知识块宏（整体风格）  
4 |-- chapters/         # 各章节 .tex  
5 |   |-- 00_getting_started.tex  
6 |-- build/            # 辅助文件（.aux/.log/.toc/.synctex）自动生成  
7 |-- main.pdf          # 编译产物，在根目录  
8 `-- .gitignore        # 忽略 LaTeX 辅助文件 + build/
```

0.2.1 新增一个章节

1. 复制 `chapters/00_getting_started.tex` 为 `chapters/NN_ 名字.tex`。
2. 首行保留 `% !TEX root = ../main.tex`（告诉 `vimtex` 主文件在哪）。
3. 在 `main.tex` 正文区加一行 `\include{chapters/NN_ 名字}`。

0.3 文字排版

- 粗体：`\textbf{粗体文字}`
- 中文斜体（会变成楷体）：`\textit{楷体文字}`，效果：楷体文字
- 强调：`\emph{强调文字}`，效果：强调文字
- 等宽 / 代码：`\texttt{latexmk -xelatex}`
- 一级标题：`\section{标题}`
- 二级标题：`\subsection{小标题}`
- 三级标题：`\subsubsection{小小标题}`

小技巧

中文的「斜体」按国内惯例就是用**楷体**。导言区已把 CJK 斜体映射成霞鹜文楷，所以你写 `\textit{某某}` 看到的直接就是楷体，不用额外操心。

0.4 数学公式

行内公式用 `$...$`，例如 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ 。独立公式用 `equation`，多行推导用 `align`，互相引用用 `\label` 与 `\ref`。

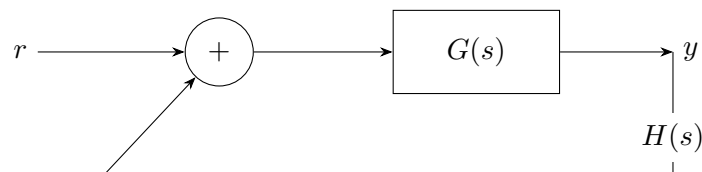
$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad (0.1)$$

引用公式见式 (0.1)；行间公式还可用 `\[...\]` 或 `displaymath`。

0.5 插图

0.5.1 TikZ 直接画（推荐，可编译、可排版、不依赖外图）

在 `preamble.tex` 已加载 `tikz` 和常用库(`arrows.meta`、`positioning`、`calc`、`shapes.geometric`)，直接 `tikzpicture` 即可。



要带编号和标题，用 `figure` 环境加 `\caption`（代码用 `codebox`，自动高亮 + 带框）：

带编号的图

```

1 \begin{figure}[htbp]
2   \centering
3   \begin{tikzpicture}[...] ... \end{tikzpicture}
4   \caption{单位反馈闭环框图}
5   \label{fig:loop}
6 \end{figure}

```

0.5.2 外部图片

图片放在 `images/` 下，用 `includegraphics`：

插图

```

1 \includegraphics[width=0.6\textwidth]{images/xxx.png}

```

0.6 知识块（彩色框）

所有知识块都定义好了，直接用，不用写参数。它们统一是「饱和色标题条 + 同色左边线 + 极淡底 + 方角」。

0.6.1 带编号的彩色框

用在 `preamble.tex` 的 `\newcoloredtheorem` 生成，写法统一：

定义 0.1（单边拉普拉斯变换）

用法 `\begin{definition}{标题}{标签} ... \end{definition}`。

定理 0.1

不写标题就只显示编号：`\begin{theorem}{}{标签} ... \end{theorem}`。

已有这些（颜色不同，编号共用「章. 序」）：

环境名	显示名	颜色
<code>definition</code>	定义	蓝
<code>theorem</code>	定理	红
<code>lemma</code>	引理	靛
<code>proposition</code>	命题	紫
<code>corollary</code>	推论	粉
<code>example</code>	例	绿
<code>remark</code>	注	灰

0.6.2 通用彩色块 `notebox`（无编号）

适合「这一部分研究什么」「要点」「证明思路」这类说明性文字。第一个参数选颜色（可选，默认蓝），第二个是标题。

证明思路

`\begin{notebox}[og]{证明思路} ... \end{notebox}`

要点

`\begin{notebox}[pu]{要点} ... \end{notebox}`

可用的颜色代号：`bl`（蓝）、`tl`（青）、`gr`（绿）、`og`（橙）、`pu`（紫）、`rd`（红）、`in`（靛）、`pk`（粉）、`gy`（灰）。

提示

想加一种新颜色的框:在 `preamble.tex` 里 `\definecolor{你起的名字}{HTML}{十六进制值}`, 再用 `\newcoloredtheorem{环境名}{显示名}{你起的名字}{标签前缀}` 加一行即可。

0.7 表格与列表

表格用 `booktabs` (已加载):

表格

```
1 \begin{tabular}{lll}
2 \hline
3 x & y & z \\ \hline
4 1 & 2 & 3 \\
5 \hline
6 \end{tabular}
```

列表用 `enumerate` (有序) 和 `itemize` (无序), 已在导言区调好了紧凑间距。

0.8 超链接与引用

- 外部链接: `\href{URL}{显示文字}`
- 章节引用: `\ref{ch:start}`, 效果见第 零章。
- 交叉引用用的是 `\label{...}` + `\ref{...}`。

0.9 补充

想换风格

- 字体、配色、页面、框, 全部集中在 `preamble.tex`, 改它就行。- 封面在 `main.tex` 的 `titlepage` 里 (TikZ 精确定位), 想改标题文字或作者直接改那里的节点。